

从地下地图生成到几何语义拓扑

GSE-Graph 科研进展汇报：做了什么、为什么失败、为什么转向、现在卡在哪里

2026-08-29 | 论文主线阶段汇报 | 所有结果来自已封存实验

1. 先用一分钟讲清楚目前做到哪里

目标：让机器人只看过去到当前的 LiDAR，学习“这里是路口、终点、转弯还是通道宽高变化”，并让这些几何语义直接决定在线拓扑图的节点；图的边只有机器人真实走通后才建立。

地下数据系统

已经完成

100 个拓扑世界；TNG、中心线、洞壁网格、LiDAR 与自动答案可追溯

旧学习方法

训练完成但失败

三个随机种子、36,690 次更新；不是程序崩溃，而是关键科研指标未达到

新主方法

接口完成，尚未训练

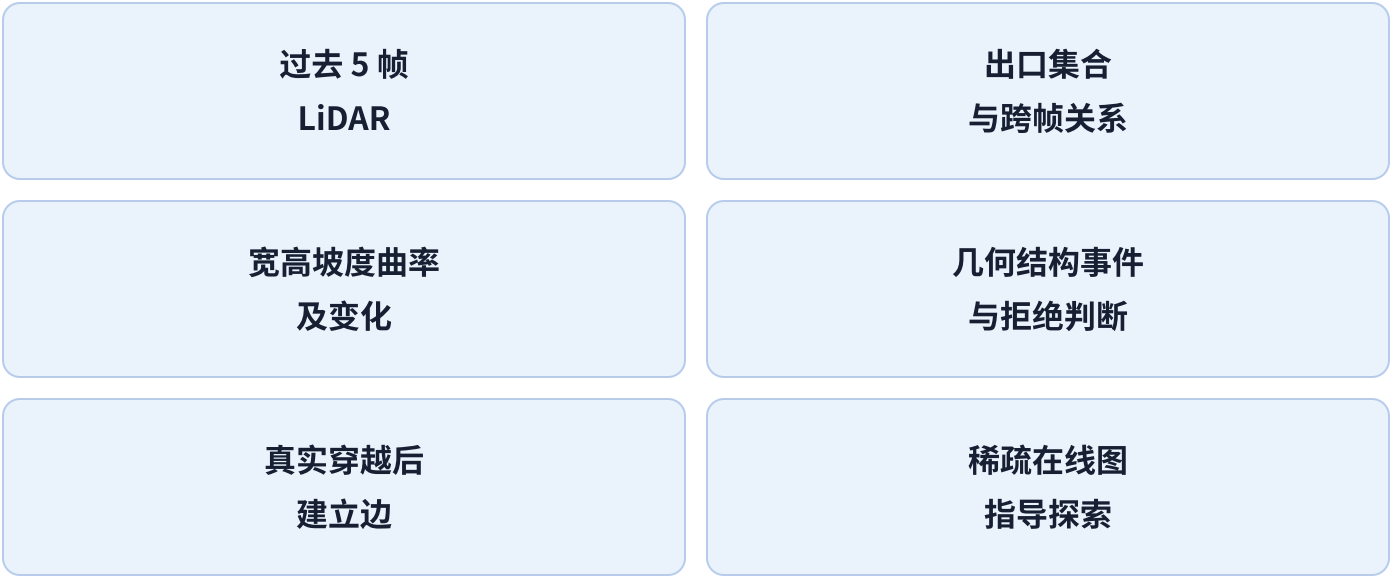
双几何组合器已实现和测试；三种子显式特征缓存已生成

现在能说：地下数据、自动监督、训练链和旧拓扑原型已经成立；出口与显式几何中确实存在跨世界结构信号。

现在不能说：还不能声称 GSE-Graph 已经学会可靠建图，也没有开始最终单/多机器人闭环。当前缺口是新组合器的正式训练、严格未见拓扑验证与在线图实验。

2. 论文到底想解决什么，与 Cano 有什么区别

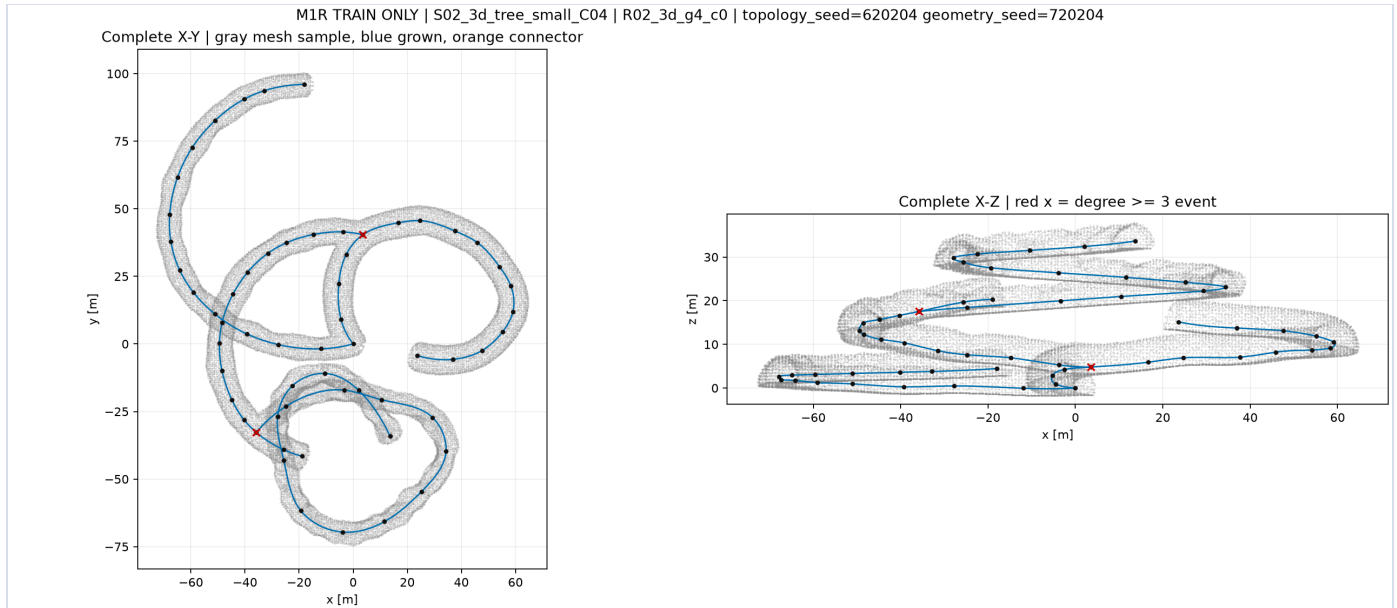
方法	感知输出	图节点怎样产生	论文中的身份
Cano-like 基线	隧道/出口方向	出口数量和固定距离规则	必须比较的已有思路
我们早期的规则因果图	出口方向 + 当前帧规则	手工规则触发节点	“没有学习几何语义”的消融
GSE-Graph	出口布局、宽度、净空、坡度、曲率、跨帧变化和不确定性	显式几何证据组合成结构事件，事件直接触发/拒绝节点	论文主方法



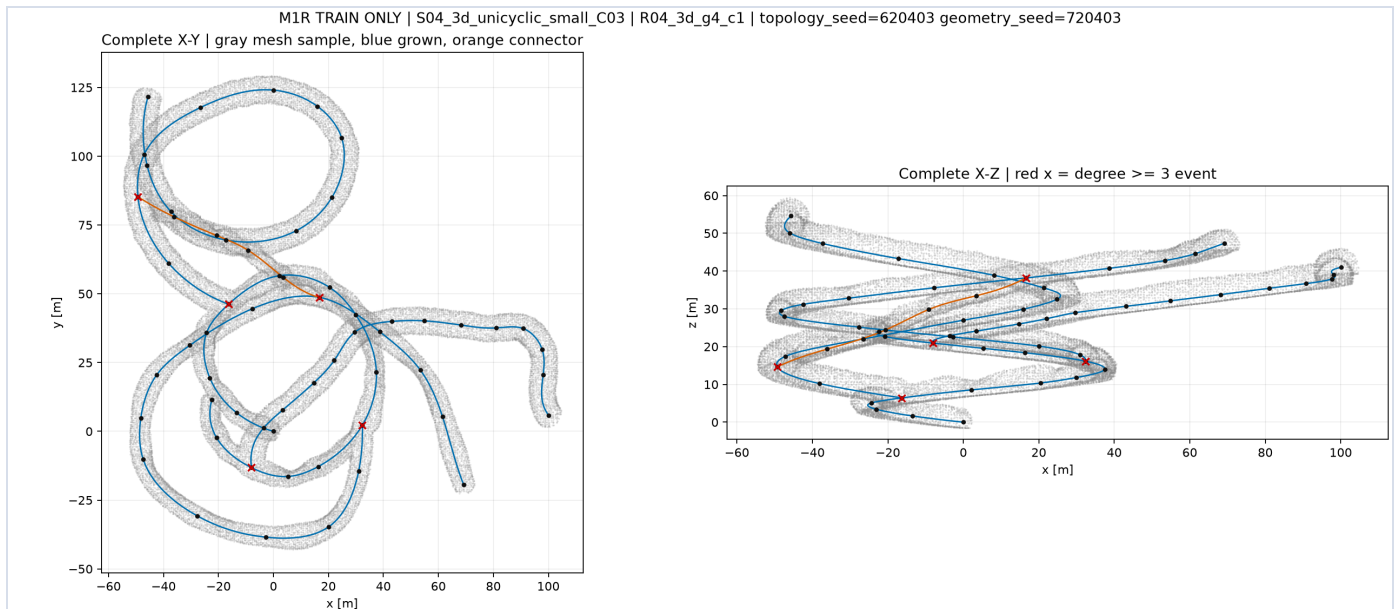
创新点不在“把拓扑图接到 M-TARE”，也不在“多输出几个标签”，而在于建立可验证的因果链：
几何语义发生变化 → 网络提交结构事件 → 在线图产生或关联节点。如果节点仍由隐藏特征直接分类，方法就会退化成普通出口识别加规则建图，因此我们把这条旁路明确禁止。

3. 地下地图是怎么生成的：不是一张图反复截帧

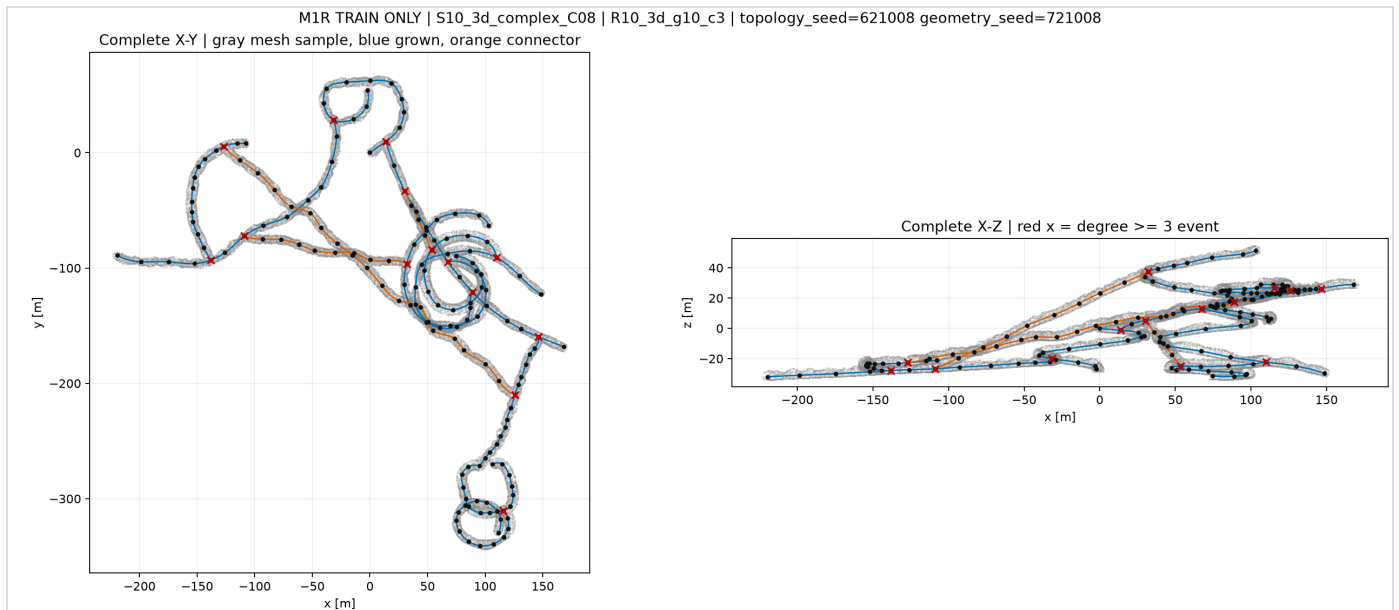
我们复用 Cano 程序化地下生成器，先生成抽象真实拓扑网络（TNG），再把每条图边变成三维样条中心线，最后沿中心线生成有宽度、粗糙度和高度变化的洞壁三角网格。固定十类结构，每类 C01--C10 十个独立实例，共 100 个世界；按世界身份划分，避免同一隧道的相邻帧泄漏到不同集合。



树形世界。没有全局闭环，主要检查分支、终点和高程变化。左侧是俯视，右侧是高度剖面。



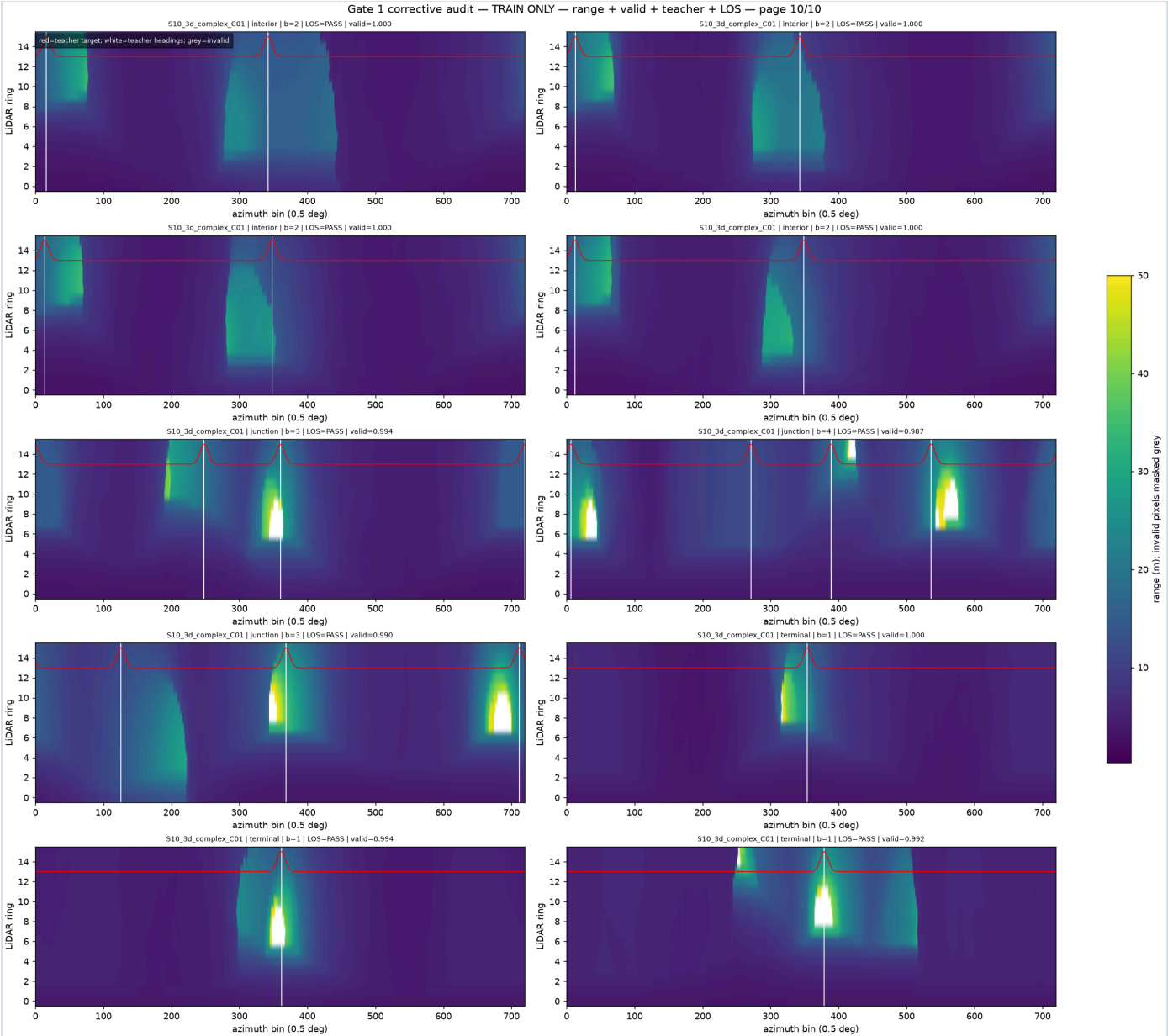
单环世界。同时包含闭环、分支与多高度隧道，用于检验同一位置重访和节点关联。



复杂三维世界。灰点是洞壁，蓝/橙线是中心线，黑点是图节点，红叉是连接数不少于 3 的真实路口。它包含长走廊、环路、密集分支和明显高程层，不是二维随机线条。

从一张地图变成训练数据

1. 每条物理隧道保留正向和反向两次真实穿越；
2. 沿中心线每 1 m 放一个机器人位姿；
3. 当前帧加前 4 帧组成 5 帧因果序列，不允许看未来；
4. 每帧向三维网格发射 $16 \times 720 = 11,520$ 条射线，得到 360° 距离图；
5. 世界、中心线和网格只负责出标准答案；学生模型输入只有距离值和有效标记。



模型实际看到的 LiDAR。横轴是 360° 方位，纵轴是 16 层激光，颜色是距离。图上的标准答案线只用于汇报和训练监督，网络输入中没有 TNG 节点号、世界名或未来轨迹。

4. Teacher 是什么：程序化地图自动生成的标准答案

Teacher 不是另一个神经网络。它是离线标注程序：读取地图生成时天然存在的 TNG、样条中心线和三角网格，计算每个 LiDAR 序列的客观答案。部署时 Teacher 完全不存在。

地图真值	怎样生成标签	得到的监督
TNG 节点和相邻边	检查节点连接数，并把相邻隧道投影到机器人坐标系	路口、终点、出口方向、出口物理身份
样条中心线	沿真实弧长前后插值，计算切线和切线变化	局部轴线、坡度、曲率、真实行程
洞壁三角网格	向左右、上下及出口方向做射线碰撞和遮挡检查	宽度、净空、可见出口
正/反向穿越记录	同一物理事件从两个方向核对，并只用过去帧确认	因果事件、跨帧出口匹配、物理 identity

```
# 可读化后的真实标注逻辑
if near_node and node.degree >= 3: event = "路口"
elif near_node and node.degree == 1: event = "终点"
elif persistent_width_or_height_change: event = "几何变化"
elif local_heading_change >= 15_deg: event = "转弯"
else: event = "普通走廊"

width  = ray_distance(left_wall)+ ray_distance(right_wall)
height = ray_distance(floor)      + ray_distance(ceiling)
slope  = asin(local_axis.z)
curvature = angle(tangent_before, tangent_after) / path_length
```

开发世界

80

C01--C08; C09/C10 未读取

有向穿越

16,078

同一隧道正反向都保留

五帧观测

188,126

只看过去到当前

独立结构身份

1,534

避免把相邻帧冒充独立事件

事件分布

5 类

普通/路口/终点/转弯/几何变化

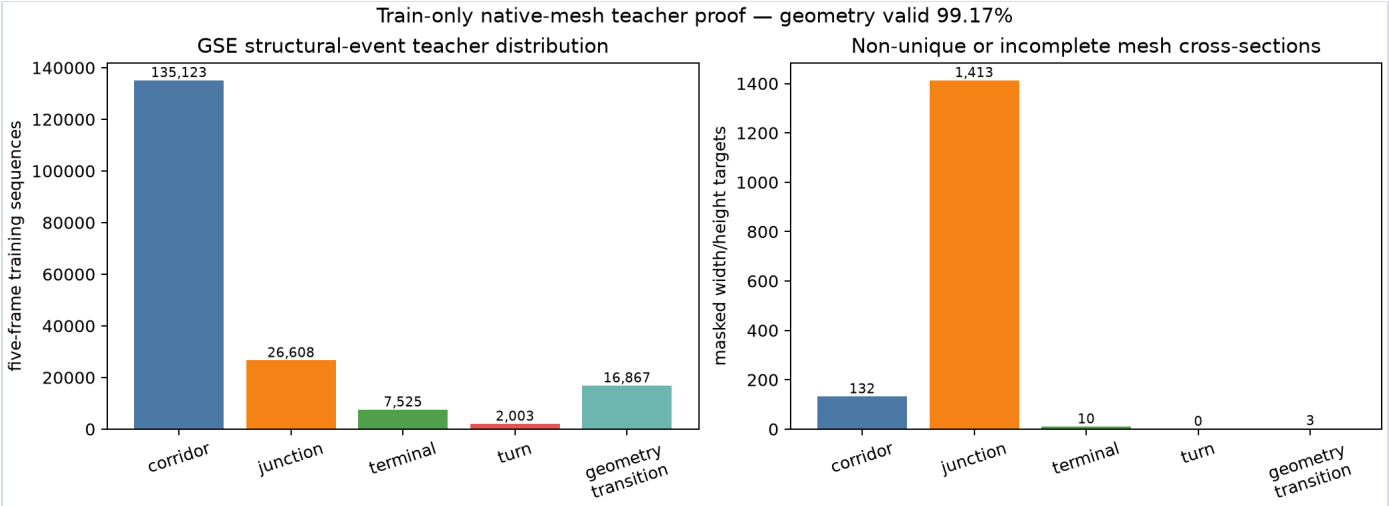
关联监督对

74,064

同一位置正样本 + 相似隧道困难负样本

旧 Teacher 的问题是：把变化点前后过宽区域都贴成变化，有些早期帧只有看到未来才能确认，且一个真实事件附近连续帧会虚增样本。修正版只保留因果确认，延迟确认后回投到已经走过的位

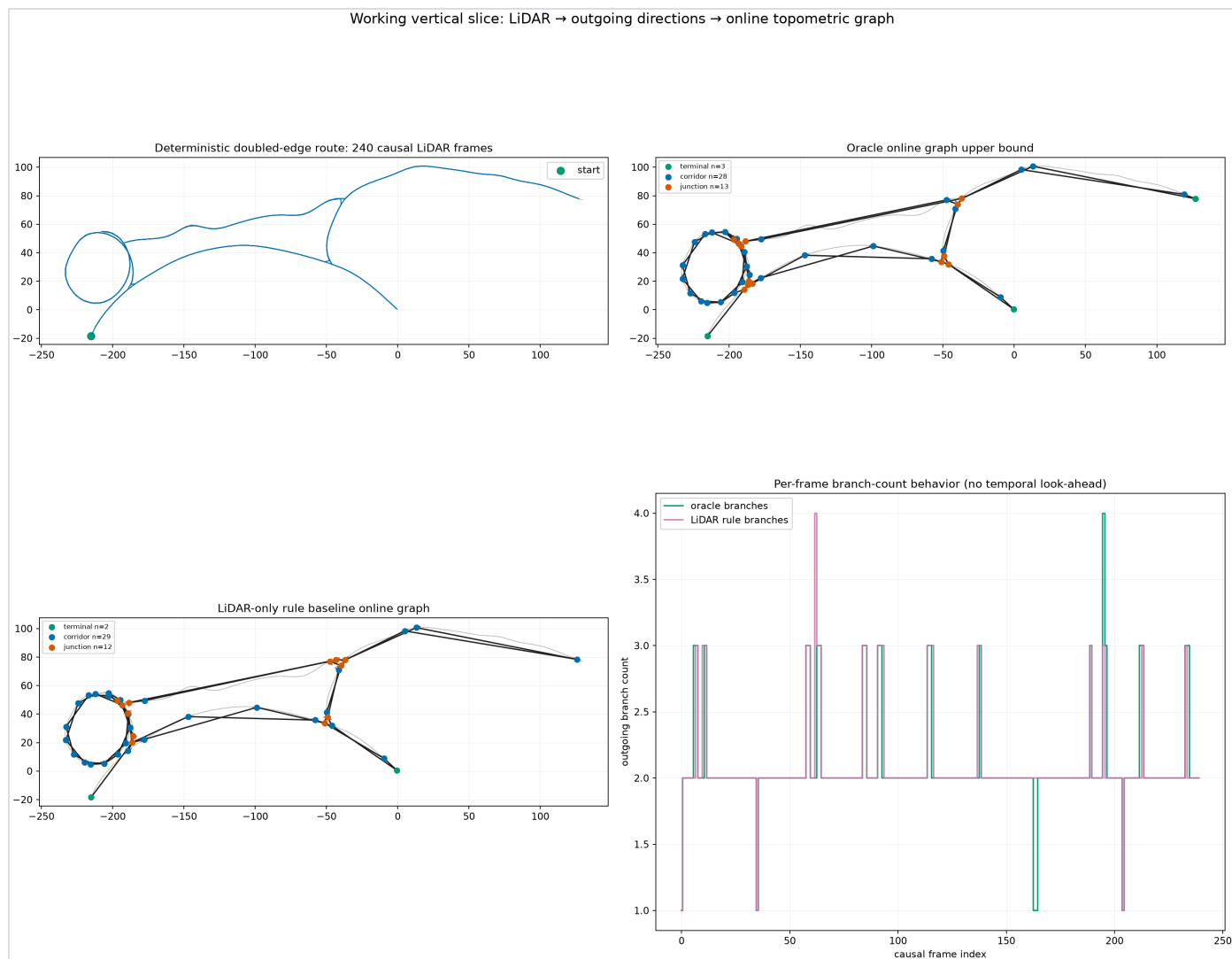
置，并以物理 identity 评价。最终标签为普通走廊 150,964、路口 26,608、终点 7,525、转弯 1,998、几何变化 1,031；后两类稀少，这也是当前方法最难的部分。



自动监督分布。这张图来自正式 Teacher 审计，展示事件与连续几何量在不同程序化世界中的分布；标签不是人工挑选的“漂亮样本”。

5. 第一阶段：出口识别能跑通，但不能作为论文创新

最早先做了最小闭环：LiDAR 距离图经过圆周卷积网络或几何规则，输出出口方向与数量，再按固定规则生成在线图。该原型在一个开发世界上得到出口 F1=0.7503、图节点 F1=0.8276、真实穿越边 F1=0.94；五类固定拓扑上的非学习出口规则总体 F1=0.9143。

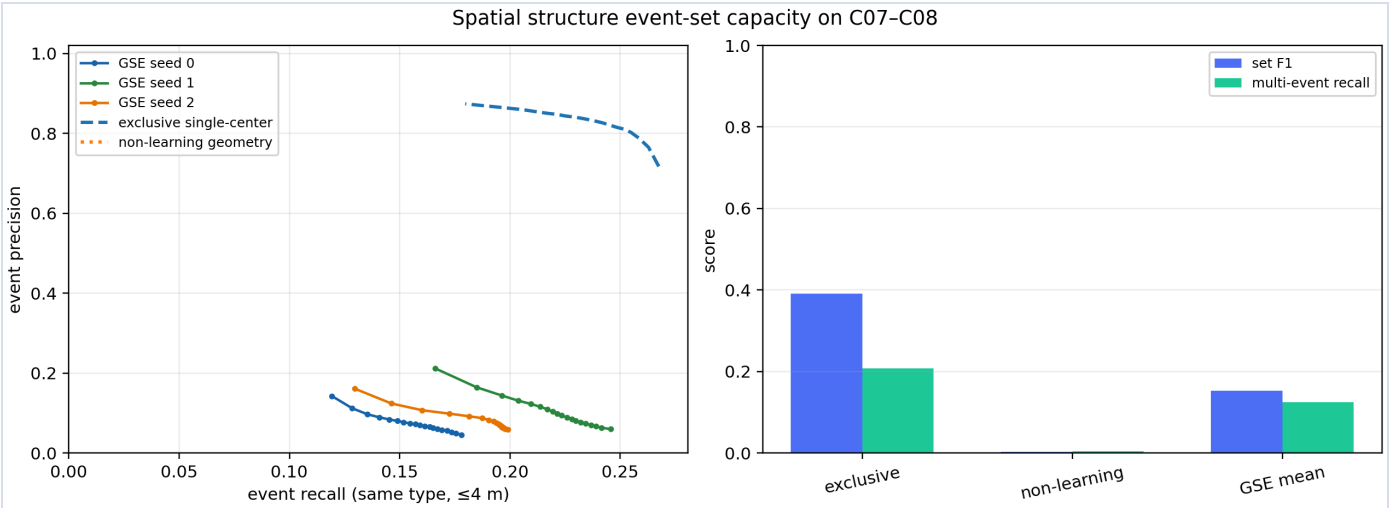
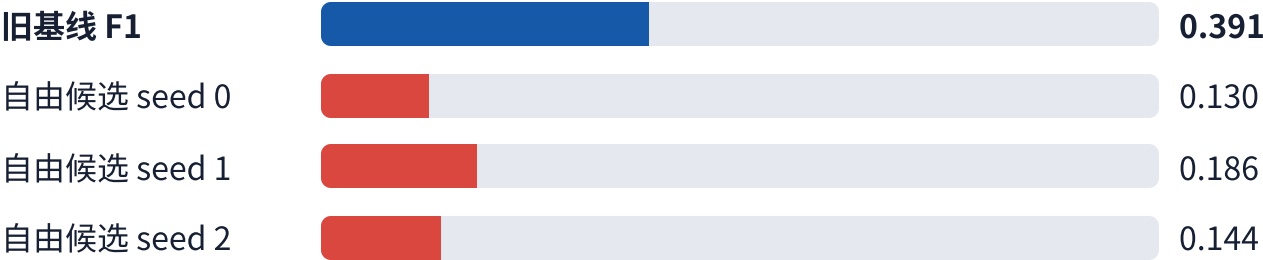


早期纵向原型。它证明 LiDAR→出口→在线图的软件链可以运行，但参数在同一开发轨迹上选择，节点依赖出口数量/距离规则，未学习宽度、净空、坡度、曲率等结构语义。因此它保留为 Cano-like 基线，不作为主贡献。

这一步的科研作用：排除了“数据或建图接口根本不可用”；同时暴露创新边界——只做出口方向与规则图，会与 Cano 类工作高度重合，所以后续必须让学习到的几何语义真实参与节点生成。

6. 失败实验一：自由三维事件候选为什么不行

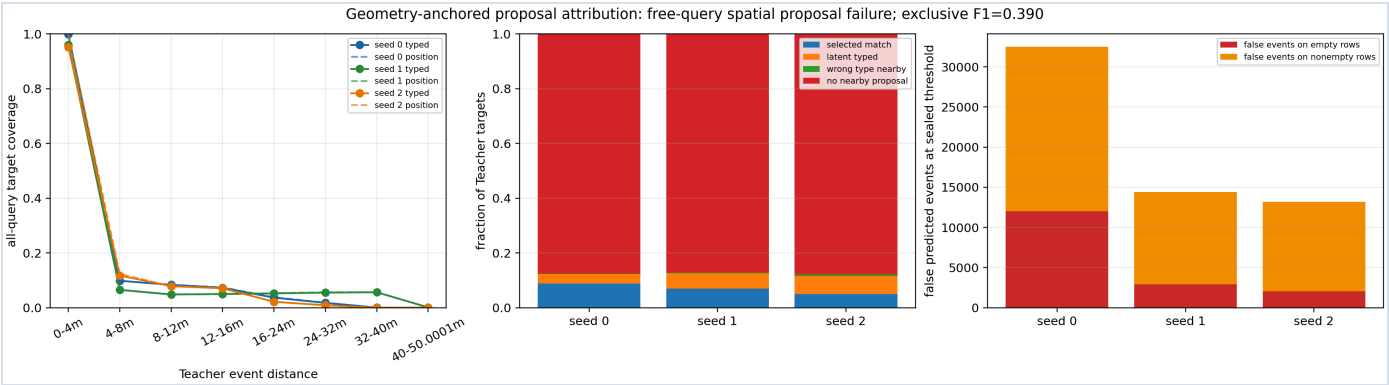
假设	像目标检测一样输出最多 16 个自由候选，候选包含事件类型和三维位置，可以同时找到多个结构事件。
怎么做	5 帧 LiDAR 编码后，用集合解码器产生候选；通过最优匹配把预测与 Teacher 的路口/终点事件配对；训练 seed 0/1/2 三次。
判断标准	4 m 内同类型匹配的精确率、召回率、F1 必须超过旧互斥中心事件基线 F1=0.391。
实际结果	三次 F1 仅 0.130 / 0.186 / 0.144；成功匹配部分位置 MAE 为 2.58 / 2.49 / 2.63 m。
结论	科学失败 坐标不是完全不能回归，但大多数真实事件附近没有候选，继续调置信度阈值不能补出不存在的候选。



正式三种子结果。新集合头在精确率、召回率和多事件覆盖上均未越过预先标准；这不是单个随机种子的偶然结果。

7. 失败实验二：加几何锚点仍然漏掉绝大多数事件

为什么改	上一方法的自由候选没有空间参照，因此把候选位置锚定到 LiDAR 的方位和可见距离。
怎么做	候选位置=激光方位/自由距离锚点+局部残差；联合训练存在性、类型和三维位置，并做“忽略置信度、所有候选都可用”的 oracle 上界。
实际结果	成功匹配的位置 MAE 改善到 2.23--2.51 m，但三次 F1 进一步降为 0.086 / 0.093 / 0.069；约 29,000 个目标的 4 m 内没有任何候选。
决定性证据	即使假设有完美分类器，从现有候选里任选，4 m 内同类型候选召回也只有约 0.12。因此问题在候选表示，不在阈值或训练轮数。
结论	科学失败 停止自由 query，转为覆盖整个 360° 的结构化极坐标出口表示。



候选覆盖失败归因。真实事件不是“置信度稍低”，而是附近根本没有候选；图中的距离/方位误差分层直接支持更换表示，而不是继续调参。

8. 失败实验三：稠密跨帧关系为什么会破坏方向学习

假设	路口和终点来自出口随运动的出现、持续、消失，因此预测相邻帧所有方位对之间的关系。
怎么做	对密集方位格预测 persistent/reveal/withdraw 三类关系，并与出口方向、几何任务联合训练。
观察	reveal/withdraw 正例率约 0.013%；普通损失几乎只看到负样本，数千倍正样本加权又压倒方向任务。
结果	C07 上找不到同时满足精度 ≥ 0.98 、召回 ≥ 0.25 的关系阈值；原约 5--6° 的方向误差退化到约 83°。
结论	机制失败 不再在所有方位对上预测关系；每帧先提取最多 6 个真实出口条目，只在稀疏条目之间做匹配。

为何不是“多训练几轮”：正负比例由任务定义决定。密集关系场中绝大多数 pair 天生无关系，增加 epoch 不会改变约 0.013% 的正例率，只会继续优化错误的目标形式。

9. 当前最强旧基线 V2R5：系统完成，科学指标失败

V2R5 把每帧压缩为最多 6 个出口条目，预测方向、开口宽度、竖直轮廓、不确定性、出口数量和跨帧 transport；三个随机种子完整训练，共 36,690 次参数更新。运行没有报错，输入哈希一致，C09/C10/M-TARE 读取为 0，因此失败不能归因于程序或数据漂移。

- 5 帧 LiDAR
- 圆周编码器
 - 每帧最多 6 个出口 token（方向、宽度、竖直轮廓、不确定性）
 - 相邻帧 token transport（持续、消失、新出现）
 - 旧隐藏事件分类头 + 几何回归 + 地点关联

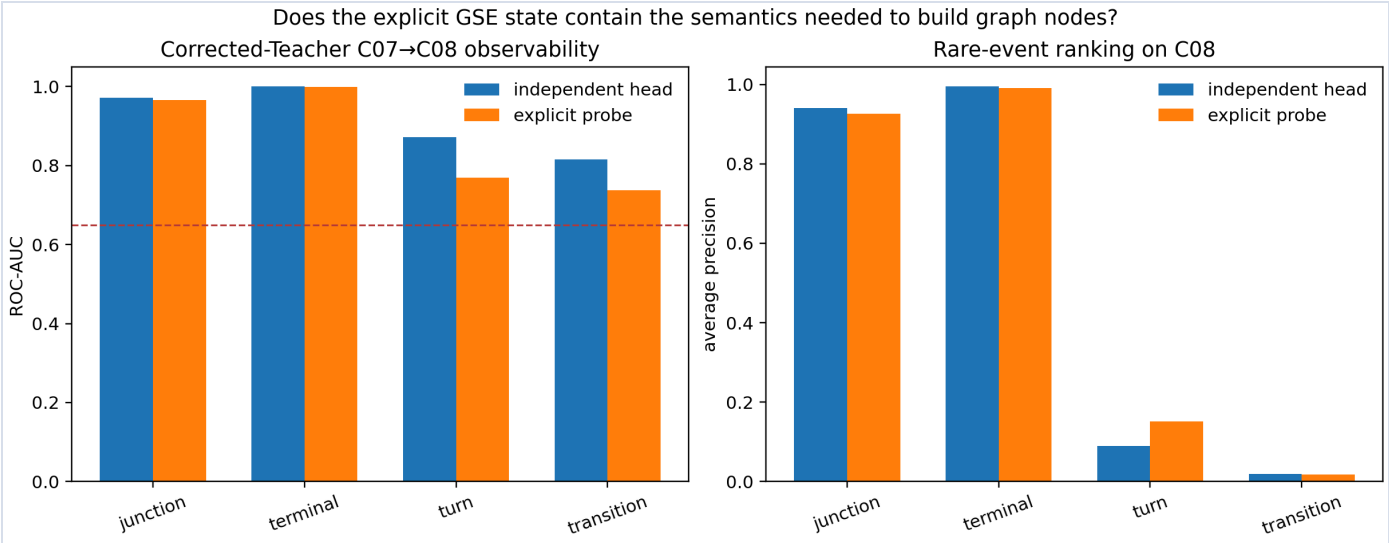
C08 一次零适配结果	要求	实际	判定
五类事件宏平均 F1	相对当前基线至少 +5 个百分点	0.590；几何变化 F1=0.047，转弯 F1=0.162	未通过
连续几何相对非学习估计器改善	至少 10%	7.795%；坡度误差反而增加约 90%，宽度退化约 5%	未通过
节点关联精度	≥0.98	0.9767	未通过
错误合并率	≤1%	2.326%	未通过
节点关联召回	≥0.25	0.0113	未通过

这次结果很重要：常见路口和终点分类看起来不错，但论文真正需要的几何变化、转弯、跨位置关联和安全拒绝都不够。只报告整体准确率会掩盖问题，所以 V2R5 被封存为强组件基线和后续消融，不直接拿去建主方法拓扑图。

10. 为什么没有推倒重来：显式几何中仍有可学习信号

V2R5 失败后，我们没有立刻再换大网络，而是先做零训练可观测性实验：只读取 V2R5 输出的出口方向/存在概率/开口宽度/竖直轮廓/跨帧关系，以及五帧宽高坡度曲率；明确禁止旧事件分数、隐藏特征、地点描述向量、地图真值和未来帧。诊断器只在 C07 拟合，C08 一次迁移评价。

事件	C08 AUC	说明	高精度下真实位置覆盖
路口	0.966	显式出口关系能稳定排序	73/77
终点	0.999	出口终止模式非常明确	69/69
转弯	0.769	有信号，但高精度触发不足	4/52
几何变化	0.738	高于随机比例，但绝对平均精度仍低	0/12



显式几何可观测性。结果证明 V2R5 的中间几何并非无用，所以保留旧编码器和出口头；但它只证明“能排序”，没有证明“能以足够高精度提交节点”。这正是新方法要解决的缺口。

方法选择依据：自由事件候选失败 → 必须保留 LiDAR 的圆周结构；稠密关系失败 → 必须在稀疏出口 token 上关联；V2R5 隐藏头失败 → 事件决策必须只消费显式几何；显式审计通过 → 不必重训全部底层感知，先训练两个可解释的几何组合器。

11. 新方法：双几何组合器目前实现到什么程度

模块	只允许读取	负责判断	当前状态
出口集合关系组合器	出口方位、存在概率、开口宽度、竖直轮廓、不确定性、数量、跨帧匹配/出现/消失	普通走廊 / 路口 / 终点	代码和测试完成
通道度量变化组合器	过去 5 帧宽度、高度、坡度、曲率及不确定性	普通走廊 / 转弯 / 几何变化；事件确认后回投到已走过位置	代码和测试完成
结构节点关联与拒绝	事件类型、显式几何、地点描述符和空间一致性	关联已有节点或建立 provisional node；不确定时拒绝强行合并	待组合器通过后实现
真实穿越边	机器人已执行轨迹	只有走通后才写 edge，保存长度/宽高/坡度/曲率	旧接口可复用，主方法未回放

两个网络是低容量、类型化接口：出口组合器 102,500 个参数，变化组合器 36,485 个参数。测试已经证明 token 顺序改变、batch 顺序改变、整体旋转不会破坏输出；重复运行逐元素一致，反向梯度有限。被明确禁止的输入包括旧 event logits、encoder hidden/context、place/exit descriptor、pose、world、TNG、identity 和未来帧。

接口合同

15/15

真实样本、旋转/排列、因果回投、有限梯度全部通过

三模型显式缓存

240 文件

3 seeds $\times$ 80 worlds, 共 564,378 次冻结模型前向

严格测试与建图

0 读取

C09/C10/M-TARE/graph 仍隔离

显式缓存共约 473 MiB，8 个主要字段逐位一致；只有二进制 16 位派生概率存在最大 0.000488 的可解释舍入误差，所有离散选择完全一致。现在正在把修正版 Teacher 转换成两个组合器使用的因果训练目标；正式三种子主方法训练尚未开始。

12. 目前真正的障碍，以及接下来怎样判断能不能成

障碍	直接证据	为什么重要	下一步判据
稀有事件的物理位置覆盖	显式审计中转弯仅 4/52、几何变化 0/12	AUC 较高不等于能安全地向图提交节点	同时报告逐帧 F1 和跨世界 identity 覆盖，不能只挑最好 seed
连续几何还不稳定	V2R5 总改善 7.795% < 10%，坡度与宽度退化	若几何量本身不改善，就不能说几何语义带来建图收益	新组合器不得掩盖几何回归失败；完整方法需达到预注册 10% 改善
节点关联安全性	precision 0.9767 < 0.98，误合并 2.326% > 1%，recall 0.0113	地下平行隧道被误合并会产生错误闭环	precision ≥ 0.98、false loop ≤ 1%、recall ≥ 0.25，否则不进入闭环
论文因果主张尚未闭环	旧节点决策仍有隐藏分类旁路	不做消融就无法证明是显式几何决定了图	完整方法必须稳定优于“去掉几何、单帧、距离关联、去拒绝”等消融

后续执行顺序

1. 完成两个组合器的监督数据封存，训练 seeds 0/1/2；
2. 只用 C07 选择 checkpoint、温度和拒绝阈值，C08 一次零适配评价；
3. 若事件、几何、关联安全门全部通过，才打开严格未见拓扑和在线图；
4. 做完整 GSE-Graph 与 Cano-like、非学习几何图、规则图、GT-TNG oracle 的离线比较；
5. 最后进入 M-TARE 单机器人和 2/3/4 机器人闭环，报告覆盖时间、冗余、距离和通信量。

最诚实的当前判断：项目已经有切实的数据、代码和失败证据，不是从头开始；但论文核心模型仍处在“接口与数据准备完成、性能尚未证明”的位置。能否继续成为投稿方法，取决于双组合器是否真正提升稀有结构位置覆盖和安全关联。若不能改善，将按预定停止条件终止该方法，而不是用规划器调参掩盖感知失败。

13. 汇报时可以直接使用的总结

我们首先建立了 100 个程序化地下世界及其拓扑、中心线、三角网格和 LiDAR 数据链，用地图真值自动生成路口、终点、转弯、几何变化、宽高坡度曲率和跨位置关联标签。早期出口识别与规则图证明系统可运行，但创新上与 Cano 类方法重合。随后我们依次尝试自由三维事件集合、几何锚定候选、极坐标候选、稠密跨帧关系和稀疏出口关系模型；这些方法均完成了可复核实验，失败原因分别定位为候选覆盖不足、任务极端不平衡、稀有事件漏检、连续几何退化和节点关联不安全。基于失败归因，我们没有推倒已有感知，而是提出两个只读取显式几何的组合器：一个利用出口集合及其跨帧关系判断路口和终点，一个利用五帧宽高坡度曲率变化判断转弯和几何变化。当前两个组合器接口、因果性、旋转/排列一致性测试和三种子显式特征缓存已经完成，但正式训练和语义驱动拓扑图尚未完成；下一关键实验是证明它能提高稀有结构的物理位置覆盖，并满足节点关联精度与误合并安全门。

技术附录：[GSE_GRAPH_METHOD_EXPERIMENT_REPORT.html](#)。所有地图、LiDAR 和结果图均直接引用不可覆盖实验目录；本报告没有重算或美化实验数字。